Séquence 02 - TP01 - Îlot 02

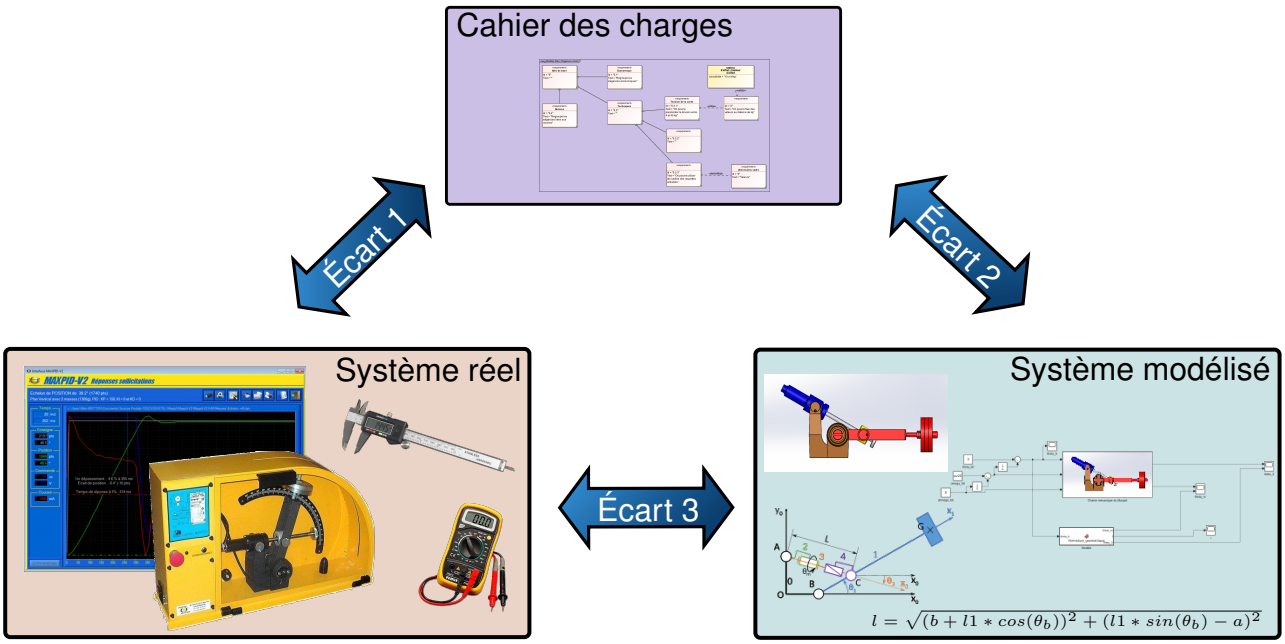
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Présentation des SLCI

Référence	S02 - TP01 - I02
Compétences	B2-04: Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert. B2-05: Modéliser le signal d'entrée. B2-06: Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle.
Description	Modélisation d'un SLCI. Identification et modélisation des systèmes asservis du laboratoire
Système	Maxpid

Objectif du TP:

Modéliser un Système Linéaire Continu et Invariant



La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :

- **La Mise en oeuvre du système,**
- **de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page ??,**
- **Les divers documents des Ressources système.**

1 Modéliser la chaîne d'énergie du système en Boucle Ouverte

Nous allons dans cette partie chercher à déterminer la fonction de transfert qui lie la tension en entrée du moteur $u(u_m t)$ (V)et la position de l'écrou le long de la vis $x_e(t)$ (m).

On donnera le système d'équations suivants :

— $J.\dfrac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t)$

Les caractéristiques du système sont données sur la page Ressources système. Si les valeurs numériques de certaines grandeurs ne sont pas données, c'est qu'elles seront négligées par la suite.

Question 1 Donner l'ensemble des équations temporelles permettant de modéliser un moteur à courant continu.

La question suivante est une des plus complexes et plus importantes du TP. Pour y répondre, il faudra fouiller dans le logiciel de pilotage du système, proposer des mesures à réaliser sur le système,... et proposer à votre enseignant des idées sur la démarche à suivre.

Question 2 Déterminer les équation qui lient les paramètres suivants :
- la vitesse de rotation du moteur $\omega_m(t)$,
- la vitesse de déplacement de l'écrou $v_e(t)$,
- la position de l'écrou le long de la vis $x_e(t)$ (m).

2 Résolution des équations du modèle

Question 3 Passer ces équations dans le domaine de Laplace.

Question 4 Mettre le système sous la forme de la fonction de transfert suivante : $H(p) = \dfrac{X_e(p)}{U_m(p)}$.

Question 5 Donner les caractéristiques de cette fonction de transfert et vérifier l'homogénéité des constantes déterminées.

Afin de tracer les réponses temporelles, il est possible d'utiliser un script python téléchargeable ici.

3 Expérimentation sur le système réel

Mettre en œuvre le système, et préparer la prise de mesure.

Question 6 Après avoir analysé le logiciel d'expérimentation, déterminer quelles grandeurs peuvent être utilisées en entrée. Est-ce que la tension en entrée du moteur $u(u_m t)$ (V)en fait partie ?

Question 7 Relever les tracés des réponses temporelles de la tension en entrée du moteur $u(u_m t)$ (V)et de la position de l'écrou le long de la vis $x_e(t)$ (m).

Question 8 En mettant en parallèle les tracés issus de la modélisation et ceux issus de l'expérimentation, conclure quand à la validation du modèle utilisé.

Modélisation

$$H(p) = \frac{X_e(p)}{U_m(p)} = \frac{\dfrac{pas}{2.\pi.K_e}}{p.\left(1 + \dfrac{R.J}{K_m.K_e}.p + \dfrac{L.J}{K_m.K_e}.p^2\right)}$$